

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX – TRAVAIL -PATRIE

MISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

INSTITUT PRIVE DE TECHNOLOGIE DE LA
FALAISE

DEPARTEMENT DE GENIE
INFORMATIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE – WORK -FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

PRIVATE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
LA FALAISE

DEPARTMENT OF COMPUTER
ENGINEERING



RAPPORT DE STAGE

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME POUR L'ARCHIVAGE DES DOCUMENTS DANS UNE ARCHITECTURE 3 TIERS : CAS DE L'IPTF

Stage effectué du 15 Juillet au 18 Septembre 2024 au sein de la société **Ets FF
CAM** en vue de l'obtention du **Brevet des Techniciens Supérieurs (BTS)**

Rédigé et présenté par

Mlle NGOULA ESAFACK ERIKA AUDREY

Matricule : 23I005

Option Génie logiciel

Sous l'encadrement

Académique de :

Dr. KOUAM Igor

Docteur en Cyber sécurité

Professionnel de :

M. FOKOU Jacobin Daniel

Consultant confirmé à Ets FF
CAM

ANNÉE ACADEMIQUE 2024-2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
LISTE DES TABLEAUX	ii
LISTE DES FIGURES	iii
LISTE DES ABREVIATIONS.....	iv
DEDICACE	vi
REMERCIEMENTS	vii
RESUME	viii
ABSTRACT.....	ix
INTRODUCTION GENERALE	10
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE	11
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	12
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE.....	17
DEUXIEME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL	20
CHAPITRE 1 : CAHIER DES CHARGES.....	21
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION.....	27
CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION.....	36
TROISIEME PARTIE : BILAN DE L'EXPERIENCE ET SUGGESTIONS	42
CONCLUSION GÉNÉRALE	45
BIBLIOGRAPHIE.....	46
TABLE DES MATIERES	47
ANNEXE	49

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Hiérarchie de Ets FF CAM.....	13
Tableau 2 : Tâches effectuées	18
Tableau 3 : Comparaison MERISE-UML.....	30

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Localisation géographique	15
Figure 2 : Organigramme de Ets FF CAM	16
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation	26
Figure 3 : Architecture 3 tiers	28
Figure 5 : Diagramme de classe.....	33
Figure 6 : DS Authentification.....	34
Figure 7 : DS Rechercher document.....	34
Figure 8 : DS Déposer document.....	35
Figure 9 : Logo de WAMPP.....	36
Figure 10 : Logo de VS code	36
Figure 11 : Logo de Star UML.....	37
Figure 12 : logo de Google Chrome	37
Figure 13 : Page d'accueil.....	39
Figure 14 : Dashboard Admin.....	40
Figure 15 : Session Enseignant.....	40
Figure 15 : Session Etudiant	41
Figure 15 : Gestion des documents.....	41

LISTE DES ABREVIATIONS

ABREVIATION	SIGNIFICATION
BD	Base de donnees
IPTF	Institut Prive de technologie de la falaise
Ets FF CAM	Etablissement Flow Factory Cameroun
MERISE	Méthode d'étude et de réalisation des systèmes d'information pour les entreprises
UML	Unified modeling language
BI	Business IntelliSence
MCD	Modèle conceptuel de donnees
MLD	Modelé logique de donnees
SSMS	SQL Server Management Studio
IDE	Environnement de Développement Intégré
VS	Visual Studio
WAMPP	Windows Apache, MySQL, PHP, Perl
PHP	HyperText Processor
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript

REMERCIEMENTS

Comme le dit la sagesse africaine, « Une seule main ne peut attacher un fagot de bois » Autrement dit, « L'union fait la force ». Ceci dit, nous ne saurions nous attribuer tout seul le mérite de ce travail.

Il serait donc important avant de commencer tout développement, de dire un merci à tous ceux-là qui ont contribué de près ou de loin au succès de notre formation et à la réalisation de ce travail.

- Merci aux **promoteurs** de l'IPTF pour avoir mis sur pied un institut pareil pour assurer notre formation non seulement notre formation académique, mais aussi notre insertion professionnelle.
- Merci au directeur de l'IPTF Professeur **TELEFO Bruno** pour les conseils, le soutien et les encouragements.
- Merci au Dr **KOUAM Igor** (encadreur académique) pour le suivi lors de la formation académique et durant le stage.
- Merci à monsieur **FOKOU TAKOUGOUM Jacobin Daniel** (encadreur professionnel) pour le suivi professionnel et académique et pour les nombreux conseils.
- Merci à monsieur le coordonnateur du département d'informatique, monsieur **TCHANQUE Armand** pour l'encadrement, les conseils, le suivi et le soutien.
- Merci à monsieur le chef de la scolarité de l'IPTF, Monsieur **TONLUNG Christian** pour les conseils, et le soutien.
- Merci à monsieur **ZAM Jean-Jacques** pour avoir accepté de nous accueillir au sein de son entreprise pour le cadre du stage.
- Merci aux enseignants de l'IPTF, pour le soutien et l'accompagnement.
- Merci à tous mes camarades de promotion pour le fou rire qui a animé cette formation.

RESUME

L'insertion du stage académique dans les cursus de formation de BTS fut dans l'optique de permettre aux apprenants d'avoir un aperçu du monde professionnel et de favoriser l'insertion de ces derniers. En effet, il permet à ceux-ci de consolider les acquis académiques en les mettant en pratique. C'est dans cette logique que nous avons réalisé notre stage académique au sein de Ets FF CAM pour une durée de deux mois allant du 15 juillet au 18 septembre 2024. Le but de ce stage était d'une part de nous permettre d'avoir un aperçu du monde professionnel avec ses réalités, et d'autre part de nous permettre non seulement de mettre en pratique les notions acquises en classe, mais également d'en apprendre de nouvelles. Durant notre séjour au sein de cette entreprise, nous avons travaillé de façon particulière sur **la conception et réalisation d'une plateforme pour l'archivage des documents dans une architecture 3-tiers : Cas de l'IPTF**. En effet, les documents tels que les supports de cours, les fiches de TD, les mémoires ou encore les fiches de TP sont les principaux types de documents rencontrés dans les instituts à l'instar de l'IPTF. Cependant, l'insuffisance d'exemplaires de mémoires, l'indisponibilité des enseignants et la dégradation progressive des documents constituent des problèmes auxquels nous devons palier. Notre objectif est de mettre en place une application permettant la gestion et l'archivage efficace des documents au sein d'un institut. Pour ce faire, nous avons opté pour l'architecture 3 tiers, la méthode Agile, pour les étapes de réalisation du projet, le langage UML pour la modélisation ; les logiciels tels que VS Code, WAMPP, Google, pour respectivement, l'écriture du code, l'hébergement de notre base de données ainsi que nos fichiers PHP et l'exécution du code ; et enfin les langages tels que SQL, PHP, HTML, CSS, JS, pour la mise en place de la plateforme. La réalisation de cette plateforme a ainsi permis une centralisation des documents dans le but de faciliter leur accès et d'optimiser leur gestion au sein des instituts.

Mots clés : Archivage, Conception des applications, Méthode agile, UML.

ABSTRACT

The integration of academic internships into BTS training programs aims to provide students with an insight into the professional world and facilitate their integration into the job market. Indeed, it allows them to consolidate their academic knowledge by putting it into practice. It is within this framework that we carried out our academic internship at Ets FF CAM for a period of two months, from July 15 to September 18, 2024. The purpose of this internship was, on the one hand, to give us an overview of the professional environment with its realities, and on the other hand, to enable us not only to apply the concepts learned in class but also to acquire new knowledge. During our time in this company, we specifically worked on the **design and implementation of a document archiving platform within a three-tier architecture: Case of IPTF**. Indeed, documents such as course materials, tutorial sheets, dissertations, and practical work sheets are the main types of documents found in institutes like IPTF. However, the lack of dissertation copies, the unavailability of teachers, and the gradual deterioration of documents are issues that need to be addressed. Our objective is to develop an application that enables the efficient management and archiving of documents within an institute. To achieve this, we opted for a three-tier architecture, the Agile method for the project development process, UML for modeling, and various tools such as VS Code, WAMP, and Google for coding, database hosting, PHP file execution, and code execution. Additionally, we used SQL, PHP, HTML, CSS, and JavaScript for the development of the platform. The implementation of this platform has allowed for the centralization of documents, making them more accessible and optimizing their management within institutes.

Keywords: Archiving, Application Design, Agile Method, UML.

INTRODUCTION GENERALE

Dans un monde de plus en plus digitalisé, le génie logiciel joue un rôle central dans la transformation des organisations. Qu'il s'agisse d'améliorer les systèmes existants ou d'en concevoir de nouveaux, les ingénieurs logiciels sont au cœur des processus d'innovation qui façonnent l'avenir des secteurs aussi variés que l'industrie, la santé ou encore l'éducation. C'est dans ce contexte que nous avons eu l'opportunité d'effectuer notre stage allant du 15 Juillet au 18 Septembre 2024, au sein de l'entreprise Est FFCAM, reconnue pour son approche novatrice dans la digitalisation des processus métiers. Ce stage nous a permis : dans un premier temps d'apprendre de nouvelles compétences et de les mettre en pratiques avec celles déjà acquises lors de la formation, dans un second, de découvrir le monde professionnel avec ses réalités et enfin, de réaliser un projet afin de consolider les acquis.

Intégrer cette structure nous a permis d'explorer les dynamiques actuelles du génie logiciel en nous impliquant activement dansq un projet ambitieux : **la conception et réalisation d'une plateforme pour l'archivage des documents dans une architecture 3-tiers : Cas de l'IPTF**. En effet, l'insuffisance d'exemplaires de mémoires, l'indisponibilité des enseignants et la dégradation progressive des documents constituent des problèmes auxquels nous devons palier. Ce projet a donc pour objectif de répondre aux besoins des instituts en matière de gestion centralisée de leurs documents tout en assurant leur pérennité et en garantissant leur accès.

Pour la réalisation d'un tel projet, nous nous sommes appuyés sur les outils suivants : la méthodologie de développement Agile pour les étapes de réalisations du projet ; le langage de modélisation UML notamment pour la modélisation et la conception ; les logiciels tels que VS Code pour la rédaction du code, WAMPP Server pour l'hébergement de la base de données et de la plateforme ; Star UML pour la modélisation des différents diagrammes ; Google pour exécuter le code et faire des tests. Les langages tels que HTML CSS, JS pour la mise en place de la plateforme, PHP pour la manipulation de la base de données du côté applicatif, SQL pour la mise en place de la base de données.

Notre document sera organisé en trois grandes parties : la première partie portera sur la présentation de l'entreprise et le déroulement du stage et sera subdivisé en deux chapitres dont le premier portera sur la présentation de l'entreprise et le second sur le déroulement du stage. La deuxième partie sera axée sur le cadre opérationnel et sera composée de trois chapitres. Le premier portera sur le cahier des charges, le second sur l'analyse et la conception et le troisième sur l'implémentation. Enfin, la troisième partie renseignera sur le bilan de l'activité et les suggestions.

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

I. HISTORIQUE

Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère du numérique ! Ceci est notamment observable à travers l'évolution fulgurante de l'informatique, des premiers ordinateurs à l'intelligence artificielle. L'informatique continue d'évoluer à un rythme exponentiel, transformant ainsi notre façon de vivre, de travailler et de comprendre le monde. C'est la même vision qu'a la société Flow Factory.

En effet, fondée en Mai 2017, Flow Factory est une société de service informatique dont le principal objectif est la digitalisation des processus métiers des sociétés clientes. Elle est organisée en deux entités dont une en France (Flow Factory) et une au Cameroun (Ets FF CAM).

Flow Factory réalise des applications dans différentes technologies (« NINTEX - K2 » / Power Platform / React) dans un écosystème Microsoft. Elle ne cesse de se déployer et de faire parler de son nom avec les technologies telles que Nintex K2, l'environnement Power Platform, les frameworks React (React/JS/TS), Angular JS.

Aujourd'hui, Flow Factory travaille avec des grands groupes internationaux et se positionne comme un des leaders dans la digitalisation des processus. Elle ne cesse de monter en puissance notamment avec la suite d'outils utilisés en son sein, mais également avec une équipe de jeunes dynamiques et très innovateurs qui ne cesse de s'agrandir.

II. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Comme précisé plus haut, la société Flow Factory est organisée en 2 entités : une en France et l'autre au Cameroun. Nous avons effectué notre stage dans l'entité du Cameroun, notamment Ets FF CAM.

Ets FF CAM est une société Camerounaise innovante qui offre des services informatiques. Elle possède des locaux très agréables permettant ainsi aux employés de travailler aisément et paisiblement. On y dénombre 13 pièces. Dont :

- 6 bureaux,

- Une cuisine,
- Un magasin
- 5 salles de bains.

En dehors des bureaux, la structure est également équipée d'une suite d'outils utilisés pour réaliser les différents travaux :

- Des ordinateurs,
- Des souris,
- Des claviers,
- Des imprimantes,
- Des box wifi.

En somme, Ets FF CAM présente un cadre agréable pour un travail impeccable.

III. ENVIRONNEMENT HUMAIN

Ets FF CAM est une entreprise innovante constituée d'une équipe de jeunes dynamiques. En effet, elle compte en son sein une dizaine de jeunes compétents et qualifiés. Le tableau ci-dessous résume les membres de l'équipe de FF CAM.

Tableau 1 : Hiérarchie de Ets FF CAM

Noms	Poste	Téléphone et email
Audrey SICK	Directrice générale	+237 694 002 912
Amelie DJUIGA	• Consultante confirmée • Manager • Team Lead Pôle K2	amelie@flowfactory.fr
Mireille NGOYOU	• Consultante confirmée • Équipe K2	mireille@flowfactory.fr
Yannick NSAMA MADOU	• Consultant confirmé	Yannick@flowfactory.fr

	• Equipe K2 et Power Platform	
Jacobin Daniel TAKOUGOUM FOKOU	• Consultant confirmé • Team lead Pôle Power Platform • Équipe K2 et Power Platform	jacobin@flowfactory.fr
Yves FOADING	• Consultant junior • Equipe K2	yves@flowfactory.fr
Thérèse LOE	• Consultante juniore • Equipe React	therese@flowfactory.fr
Florian TIYA	• Consultant junior • Equipe K2	florian@flowfactory.fr
Valsy ATCHOUYA	• Consultant informatique junior • Equipe K2	valsy@flowfactory.fr
Joseph Albarro BOUN BOUN	• Consultant informatique junior • Equipe K2, Roullier	joseph@flowfactory.fr
Borel TCHATCHOUANG TCHOMKAP	• Consultant informatique junior • Equipe K2, CEA	borel@flowfactory.fr
Morritz Romel FOUETIEU	• Consultant technique • Equipe K2, CEA, ANDRA	morritz@flowfactory.fr
Rachid Abdel MAMADOU	• Consultant technique • Equipe K2-CEA, ECDC	rachid@flowfactory.fr

IV. PRESENTATION DE L'ACTIVITÉ

Ets FF CAM est une société informatique qui réalise des applications dans bien des technologies. En effet, les métiers de Flow Factory sont axés sur deux grands pôles :

1. Digitalisation des processus métiers orienté low-code
2. Prestation des services informatique
 - a. Développement d'application
 - b. Digitalisation
 - c. Consultation informatique

V. LOCALISATION ET ORGANNIGRAMME

1. Plan de localisation de Ets FF CAM



Figure 1 : Localisation géographique

2. Organigramme de l'entreprise Ets FF CAM

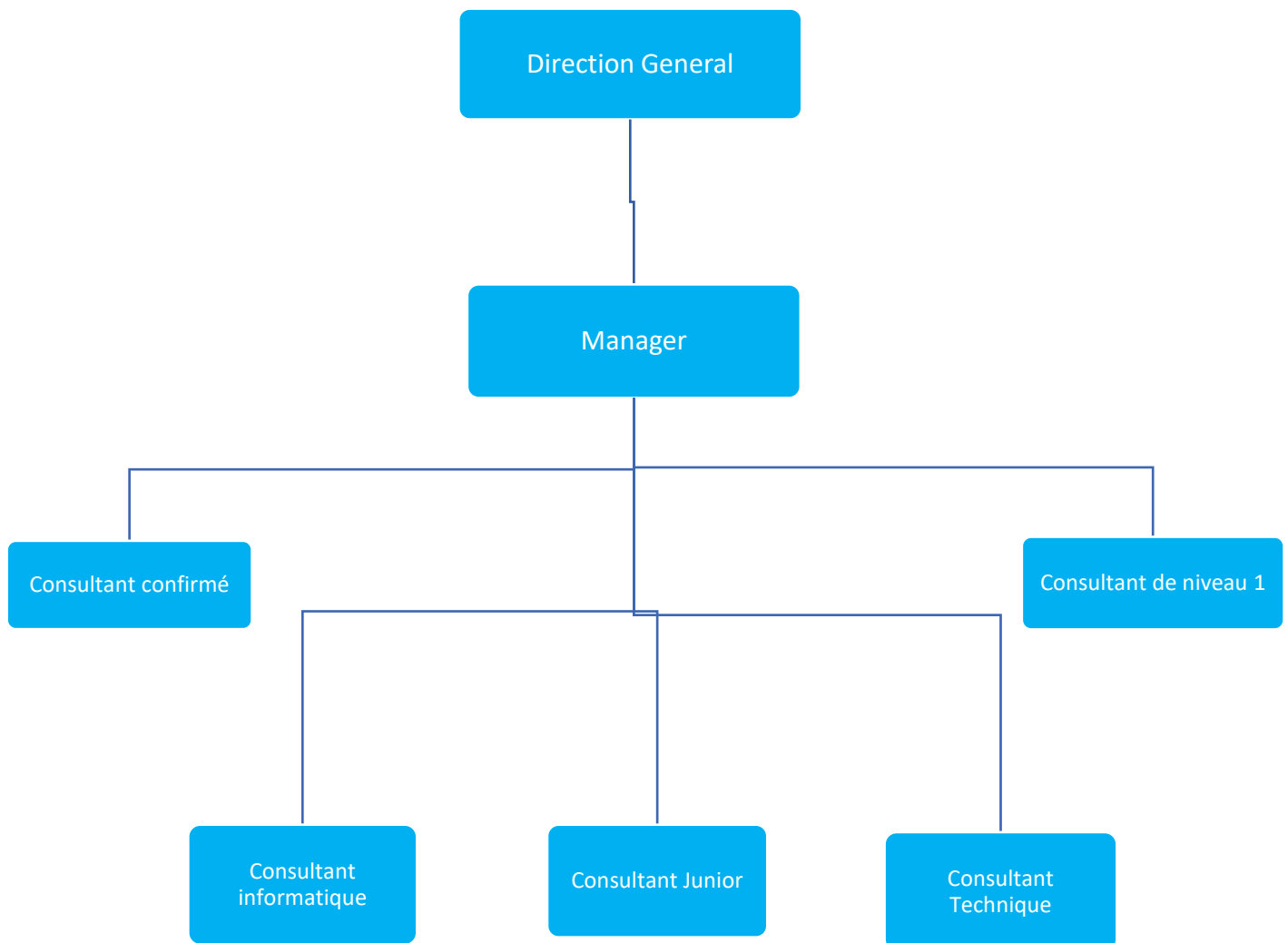


Figure 2 : Organigramme de Ets FF CAM

CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE

I. ACCUEIL ET INTEGRATION

1. Accueil

A notre arrivée à Ets FF CAM, nous fûmes accueillis par le manager ainsi que certains membres de l'entreprise. Ensuite, nous avons été présentés à notre encadreur professionnel. Une fois les présentations faites, nous avons fait le tour des différents locaux de la société, puis nous avons été installés dans notre bureau.

2. Intégration

Après s'être installé, nous avons eu un entrevu avec notre maître de stage. Il était question lors de l'entretien de nous expliquer certaines règles d'entreprise, entre autres :

- La politesse
- La discipline
- La ponctualité
- La communication

L'objectif était également de nous faire part de nos premières tâches respectives. La vie avec les autres membres de l'entreprise était très agréable. Une semaine après notre arrivée, nos thèmes nous ont été affecté. Nous avons dès lors commencer à travailler sur nos projets respectifs. La communication étant très aisée avec les autres, il nous arrivait parfois de travailler avec certains membres de l'entreprise en cas d'indisponibilité de notre encadreur.

Ce tableau recapitule l'ensemble des activités effectuées durant la période de stage au sein de la société FF CAM.

Tableau 2 : Tâches effectuées

Semaine	Objectif	Activités
Semaine 1	Communication en entreprise et introduction aux technologies	1.Formation sur la communication en entreprise par mail. 2.Présentation des technologies utilisées en entreprise.
Semaine 2	Formation sur Power BI et SQL	1.Formation sur Power BI. 2.Introduction théorique sur SQL, Compréhension des concepts de base : tables, vues, procédures stockées.
Semaine 3	Analyse des besoins et modèle de base de données	1. Analyse des besoins du cahier des charges. 2. Conception du modèle de base de données 3. Mise en place du serveur SQL Server.
Semaines 4-5	Mise en place et développement du tier de données (Data Tier)	1. Chargement des données de test (avec la librairie Faker PHP ou manuellement). 2. Création de la base de données : tables, vues, procédures stockées 3. Écriture des requêtes pour répondre aux questions du cahier des charges

Semaines 6-7	Développement du tier de présentation (Présentation Tier) avec Power BI	1. Mise en place des visualisations sous Power BI. 2. Création de tableaux de bord et rapports. 3. Extraction des insights à partir des données
Semaine 8	Justifications	Justification des choix technologiques (SQL Server, Power BI)
Semaine 9	Feedbacks	1. Présentation du projet aux collaborateurs internes. 2. Récapitulatif et feedback du stage

DEUXIEME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL

CHAPITRE 1 : CAHIER DES CHARGES

I. PRESENTATION DU PROJET

1. Contexte

L'Institut Privé de Technologie de la Falaise souhaite optimiser la gestion des documents qui y sont utilisés. Les documents que l'on y rencontre sont soit des supports de cours, soit des fiches de TD, soit des mémoires. Il est donc question de mettre en place une bibliothèque numérique pour l'archivage de ces documents. Cette plateforme vise à centraliser tous les documents utilisés au sein de l'IPTF dans une base de données afin de faciliter leur accès, leur consultation par les enseignants et les étudiants.

2. Etude et critiques de l'existant

Les étudiants de l'Institut Privé de Technologie de la Falaise sont appelés à déposer des exemplaires de leurs rapports de stage au secrétariat. Pour ce fait, ceux-ci se rapprochent de la secrétaire en possession de leurs rapports physiques, remplissent un formulaire et émargent. La direction quant à elle se charge de déposer les rapports dans la bibliothèque. Ainsi, si un étudiant en a besoin, il va tout simplement le récupérer à la bibliothèque. En ce qui concerne les autres types de documents (supports de cours, fiches de TD), ils se rapprochent auprès de leurs enseignants pour se les procurer.

Le point suivant est à noter dans le présent fonctionnement : Stockage physique des documents (les documents sont rangés sur des étagères). On note également une absence de centralisation des documents en ce sens que les rapports sont et les autres types de documents sont chacun de leur côté.

Certaines limites sont à noter dans le processus de gestion des documents au sein de l'IPTF :

- Le nombre d'exemplaires étant limité, un problème se pose dans la mesure où plusieurs étudiants peuvent en avoir besoin au même moment.

- L'indisponibilité des enseignants peut également constituer un problème concernant la procuration d'autres types de documents.
- Aussi, une dégradation des documents est observable après un moment notamment à cause des intempéries et des rongeurs.
- En cas de catastrophe (incendie, inondation, etc.), il est possible de perdre tous les exemplaires.

3. Objectif du projet

❖ Objectif général

Notre objectif principal est de concevoir et réaliser une plateforme pour l'archivage des documents dans une architecture 3-tiers.

❖ Objectifs Spécifiques :

- Faciliter l'accès simultanée aux documents par plusieurs utilisateurs.
- Garantir la pérennité des données.

4. Expression des besoins

Exprimés par les parties prenantes, les besoins représentent les fonctionnalités du système. Autrement dit, c'est l'ensemble de tâche que le système doit permettre d'effectuer.

A. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont un ensemble de tâches que le système doit permettre de réaliser. Il s'agit des fonctionnalités principales du système.

a. Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs est un module important dans la modélisation des plateformes en ligne. Elle représente un ensemble d'actions effectuées par un utilisateur spécial appelé Administrateur, qui est chargé d'ajouter, de supprimer ou encore de mettre à jour un utilisateur.

b. Gestions des documents

Gérer un document renvoi à l'ensembles d'actions qui permettent l'ouverture d'un fichier en mode lecture, la procuration de celui-ci via le téléchargement, l'enregistrement dans la base de données, la recherche d'un document, la suppression de celui-ci.

B. Besoins non fonctionnels

Il s'agit d'un ensemble de fonctions sans lesquelles le système ne saurait fonctionner correctement. Ils sont également appelé besoins techniques.

- **Sécurité** : la plateforme ainsi que les comptes doivent être sécurisée
- **Portabilité** : la plateforme doit être capable de fonctionner sur plusieurs appareils
- **Disponibilité** : elle doit être accessible à tout moment
- **Ergonomie** : la plateforme doit être facile à utiliser. Les interfaces doivent être attractives.
- **Design** : les interfaces doivent être agréables à regarder.

II. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

1. Acteurs du système et rôles

- **Etudiants** : ce sont les principaux bénéficiaires de la réalisation d'un tel projet. Ils pourront consulter, télécharger, rechercher des documents.
- **Enseignants** : les enseignants pourront effectuer des dépôts de documents mais il ne devra s'agir que soit de Support de Cours, soit de fiche de TD. Ils peuvent éventuellement consulter ou télécharger des documents.
- **Administrateur** : c'est le gérant de la plateforme. Il pourra effectuer des dépôts de tout type de documents. Il gèrera également les utilisateurs à savoir les étudiants, les enseignants, leurs droits, leurs accès.

2. Identification des cas d'utilisation

- Ajouter documents : Il s'agit de mettre les documents en ligne à la disposition des utilisateurs. Autrement dit, il s'agit d'enregistrer un document dans la base de données.
- Consulter document : Il s'agit pour un utilisateur d'ouvrir le document en mode lecture.
- Télécharger document : Donner la possibilité à l'utilisateur de se procurer le document.
- Rechercher Document : Effectuer des filtres sur les documents, en fonction d'un critère.
- Supprimer document : Retirer un document de la base de données.

3. Description de quelques scénarios de cas d'utilisation

➤ Consulter document

- **Acteurs** : Étudiant, Enseignant, Administrateur
- **Résumé** : L'utilisateur consulte les informations d'un document stocké dans la base de données.
- **Préconditions** : L'utilisateur doit être connecté et le document doit être disponible sur la plateforme.
- **Scénarios principaux** :
 - Il accède à la liste des documents.
 - Il sélectionne un document pour afficher les détails.
- **Exceptions** : Si le document n'existe pas, un message d'erreur est affiché.
- **Postcondition** : le document est fermé

➤ Télécharger document

- **Acteurs** : Étudiant, Enseignant, Administrateur
- **Résumé** : Permet à un utilisateur de télécharger un document de la bibliothèque.
- **Préconditions** : L'utilisateur doit être connecté.
- **Scénarios principaux** :
 - L'utilisateur recherche ou consulte un document.
 - Il sélectionne un document à télécharger
 - Il clique sur "Télécharger".
- **Exceptions** : Si le document n'existe pas, un message de non disponibilité s'affiche.
- **Postcondition** : le document est téléchargé et disponible sur l'appareil de l'utilisateur.

➤ Déposer document

- **Acteurs** : Enseignant, Administrateur
- **Résumé** : L'utilisateur ajoute un nouveau document dans la bibliothèque.
- **Préconditions** : L'utilisateur doit être connecté et autorisé à déposer un document.
- **Scénario principal** :
 - L'utilisateur accède au formulaire de dépôt.
 - Il renseigne les informations nécessaires et télécharge le fichier.
 - Le système vérifie et enregistre le document.

- **Exceptions** : Si le fichier est invalide ou les informations manquent, un message d'erreur s'affiche.
- **Postconditions** : le document est disponible sur la plateforme.

➤ **Rechercher document**

- **Acteurs** : Tous les utilisateurs
- **Résumé** : Permet de chercher un document par mots-clés.
- **Préconditions** : L'utilisateur doit être connecté.
- **Scénarios principaux** :
 - L'utilisateur saisit un mot-clé dans le champ de recherche.
 - Le système affiche les résultats correspondants.
- **Exceptions** : Aucun résultat trouvé.
- **Postcondition** : le résultat des recherches est disponible.

➤ **Supprimer document**

- **Acteurs** : Administrateur
- **Résumé** : L'administrateur peut supprimer un document de la base de données.
- **Préconditions** : L'administrateur doit être connecté.
- **Scénario principal** :
 - Rechercher le document à supprimer
 - Sélection le document à supprimer
 - Cliquer sur supprimer
 - Confirmer l'action
- **Exceptions** : Si le document est lié à des processus critiques, une alerte s'affiche.
- **Postcondition** : le document est supprimé et n'est plus disponible

➤ **Gérer utilisateurs**

- **Acteurs** : Administrateur
- **Résumé** : L'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs.
- **Préconditions** : L'administrateur doit être connecté.
- **Scénario principal** :
 - L'administrateur accède au module de gestion des utilisateurs.
 - Il sélectionne l'action souhaitée (ajouter, modifier, supprimer).
 - Le système exécute l'action et affiche un message de confirmation.
- **Exceptions** : Échec de validation des données utilisateur

4. Diagramme de cas d'utilisation



Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation

CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION

La conception est une étape cruciale du cycle de vie du développement d'un logiciel. C'est une phase du cycle de vie d'un logiciel où les exigences fonctionnelles sont traduites en design techniques. Elle permet également d'organiser le système en composant. En effet, on définit l'architecture, les composants, et autres caractéristiques du système dans le but d'assurer une fonctionnalité efficace et de limiter les risques techniques dès le début.

I. PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE

Avant de se lancer dans un projet de conception, il est important d'avoir un modèle sur lequel se baser afin de ne pas rencontrer de difficultés lors de l'implémentation et pour ne pas avoir un rendu qui ne répond pas aux besoins exprimés. Ainsi, pour la réalisation de notre projet, nous avons utilisé comme architecture, l'architecture 3 tiers.

L'architecture 3 tiers est une approche de développement logiciel qui divise une application en trois couches distinctes, chacune ayant un rôle spécifique :

a) Tier de présentation (Front-end)

Il s'agit de l'interface utilisateur visible. Les utilisateurs interagissent avec cette couche pour entrer ou visualiser des données. Elle peut être réalisée sous forme d'une application web (HTML, CSS, JavaScript) ou d'une application de bureau. Exemple : interfaces de connexions, d'inscriptions, de téléchargement de documents, de dépôts de documents.

b) Tier applicatif (Back-end)

Il contient la logique métier ou les règles qui dictent le comportement de l'application. Il traite les requêtes des utilisateurs, interagit avec la base de données et retourne les résultats. Il est généralement construit en utilisant des langages comme PHP, Python, Java ou Node.js. Exemple : langage PHP, intermédiaire entre la base de données et le tier de présentation.

c) Tier de données (Base de données)

Il gère le stockage et la récupération des données. Cette couche contient les bases de données relationnelles ou non relationnelles (ex. MySQL, PostgreSQL, MongoDB). Elle est responsable de la cohérence et de la sécurité des données. Exemple : base de données contenant les informations de la plateforme d'archivage.

Ces trois couches communiquent entre elles via des API ou des requêtes SQL, permettant une séparation claire des préoccupations, une meilleure évolutivité et une maintenance facilitée.

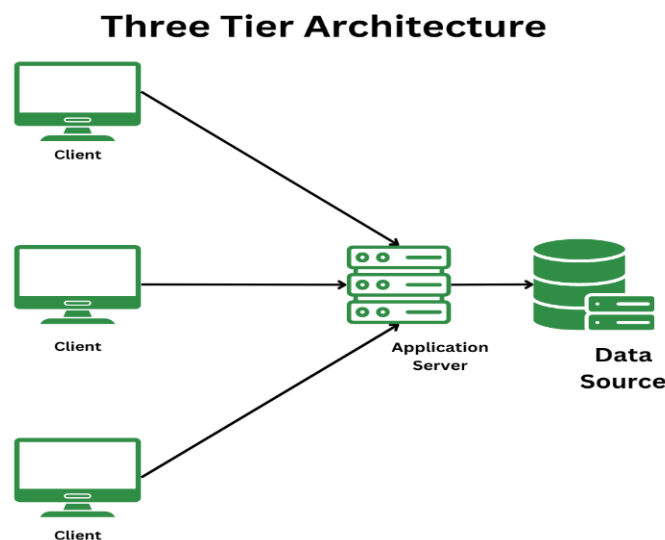


Figure 3 : Architecture 3 tiers

II. METHODE DE DEVELOPPEMENT ET LANGAGE DE MODELISATION

1. Présentation de la méthode de développement (Agile)

La méthode Agile est une démarche hybride combinant les avantages des approches classiques (comme le cycle en V) et des méthodes agiles. Elle repose sur une planification structurée, suivie de phases itératives et incrémentales, où des livraisons partielles permettent d'adapter progressivement le projet en fonction des retours des parties prenantes. Cette méthode favorise la flexibilité et l'innovation tout en maintenant un cadre organisationnel clair. Concrètement, elle s'articule en trois étapes principales :

- ✓ Conception globale structurée : Définition des objectifs, des fonctionnalités et de l'architecture générale (dans notre cas, l'architecture 3 tiers).
- ✓ Développement par itérations : Livraison progressive des modules fonctionnels (par exemple, gestion des utilisateurs, puis gestion des documents).
- ✓ Adaptation continue : Intégration des retours des utilisateurs et ajustements aux besoins évolutifs.

2. Justification du choix de la méthode

➤ Complexité du projet :

La plateforme d'archivage repose sur une architecture 3 tiers, impliquant plusieurs couches (présentation, logique métier, et base de données) interconnectées. La méthode Agile permet de structurer cette complexité en développant chaque couche ou module de manière progressive, tout en assurant leur intégration cohérente.

➤ Besoins changeants des utilisateurs :

Les Administrateurs, Enseignants et Étudiants ont des besoins distincts (consultation, dépôt, gestion). La méthode Agile offre une souplesse pour ajuster les fonctionnalités ou prioriser les développements en fonction des retours des utilisateurs lors des itérations.

➤ Réduction des risques :

En intégrant des phases de tests et validations régulières après chaque itération, cette méthode garantit que les modules développés (gestion des documents, gestion des utilisateurs, etc.) fonctionnent comme prévu. Cela évite les retards liés à la correction d'erreurs majeures en fin de projet.

➤ Gestion des délais et des ressources :

La méthode Agile permet de livrer des versions opérationnelles dès les premières phases, ce qui peut être utile pour démontrer des résultats tangibles aux parties prenantes. Cela est crucial si des ajustements dans la planification ou le financement sont nécessaires.

➤ Adéquation avec une architecture modulaire :

Le projet comporte plusieurs modules interdépendants (authentification, dépôt, consultation, recherche). La méthode Agile s'accorde avec ce type de structure en permettant un développement modulaire et progressif.

- Favoriser l'innovation et l'amélioration continue :

La méthode permet d'expérimenter et d'améliorer constamment les fonctionnalités. Par exemple, après avoir livré la fonctionnalité de recherche de documents, les retours des utilisateurs peuvent guider l'implémentation d'options avancées comme le filtrage par spécialité ou type de document.

En conclusion, la méthode Argile permet de gérer efficacement les défis du projet, tels que l'adaptation aux besoins variés des utilisateurs, la complexité technique de l'architecture 3 tiers et les imprévus éventuels. Elle garantit une livraison progressive, flexible et centrée sur la qualité fonctionnelle.

3. Etude comparative entre MERISE et UML

Il existe aujourd'hui une panoplie de langage de conception des SI parmi lesquelles MERISE et UML qui sont les plus utilisées sur le marché. Elles permettent d'atteindre un même objectif : la conception d'un système ; cependant, plusieurs différences sont à noter entre ces méthodes :

Tableau 3 : comparaison MERISE-UML

	MERISE	UML
Structure	3 niveaux : conceptuel, logique et physique	Diagrammes structurels et comportementaux
Utilisation	Modélisation des données en vue de la construction d'une base de données relationnelle	Conception d'une architecture logicielle pour un logiciel développé dans un langage orienté objet
Approche	Systémique	Orienté objet
Origine	France	International
Définition	Méthode	Langage de modélisation

4. Présentation et justification du langage utilisée

UML est une approche d'analyse, de conception et de réalisation des projets informatique orientée objet. Il s'agit d'un langage visuel dédié à la spécification, la construction et la documentation des artefacts d'un système logiciel. Les années 90 ont vu une prolifération de méthodes objet (plus de 50 méthodes). Parmi elles, trois étaient considérées comme plus importantes :

- BOOCH (notions de partitions en sous-systèmes) de Grady Booch.
- OMT (notions de classes et associations) de James Rumbaugh.
- Et enfin OOSE (cas d'utilisation) d'Ivan Jacobson.

Ces trois auteurs ont ensuite décidé d'unir leurs efforts au sein de la société Rational software. Cette unification a donné naissance en 1996 à la version 0.9 d'Unified Modeling Language (UML). Les principaux acteurs du secteur informatique (DEC, HP, IBM, Oracle, Microsoft, TI) ont ensuite participé à cet effort, et UML 1.0 a été proposé à l'Object Management Group (OMG).

UML comporte treize types de diagrammes représentant autant de vues distinctes pour représenter des concepts particuliers du système d'information. Ils se répartissent en deux grands groupes :

- Diagrammes structurels ou diagrammes statiques (UML Structure)
- Diagrammes comportementaux ou diagrammes dynamiques (UML Behavior)

Les diagrammes incontournables lors d'une modélisation avec UML et ceux sur lesquels nous allons principalement nous attarder sont :

- ✓ Diagramme de classes (Class diagram)
- ✓ Diagramme de cas d'utilisation (Use case diagram)
- ✓ Diagramme de séquence (Sequence diagram)

Notre choix est porté sur UML du fait de sa standardisation et de sa panoplie de diagrammes. En effet, pour un tel projet, une analyse en détails ainsi qu'une représentation des besoins de l'utilisateur s'imposent. De plus une étude minutieuse sur des scénarios tels que **s'inscrire**, **se connecter**, **déposer un document** est très importante, ceci dans l'optique de mieux comprendre et modéliser le système.

III. DIAGRAMME DES CLASSES

Le diagramme de classe est le diagramme d'UML qui donne la structure interne d'un système. Il exprime la structure statique du système en termes de classes et de relation entre ces classes. L'intérêt du diagramme de classe est de modéliser les entités du système. Il permet de représenter l'ensemble des informations finalisées qui sont gérées par le domaine. C'est sur lui que l'on s'appuie pour concevoir la base de données.

1. Identification des classes (attributs et méthodes)

- Utilisateurs
 - Attributs : id_user, nom, mdp, email
 - Méthodes : consulter_document (), telecharger_document (), rechercher ()
- Roles
 - Attributs : id_role, role
- Documents
 - Attributs : id_doc, titre, fichier
 - Méthodes : consulter (), telecharger (), rechercher ()
- Type document
 - Attributs : id_type_doc, nom
- Specialite
 - Attributs: id_specialite, nom_specialite
- Depot
 - Attributs: id_user, id_doc, date_depot
- Document_specialite
 - Attributs: id_doc, id_specialite

2. Identification des relations (Règles de gestion)

- Un utilisateur ne possède qu'un seul rôle.
- Un utilisateur peut déposer plusieurs documents, cependant un document est déposé par un seul utilisateur.
- Un document appartient à une seule catégorie (type de document) de document mais dans une catégorie on peut avoir plusieurs documents
- Un document peut concerner plusieurs spécialités et plusieurs spécialités peuvent avoir le même document.

3. Diagramme de classes

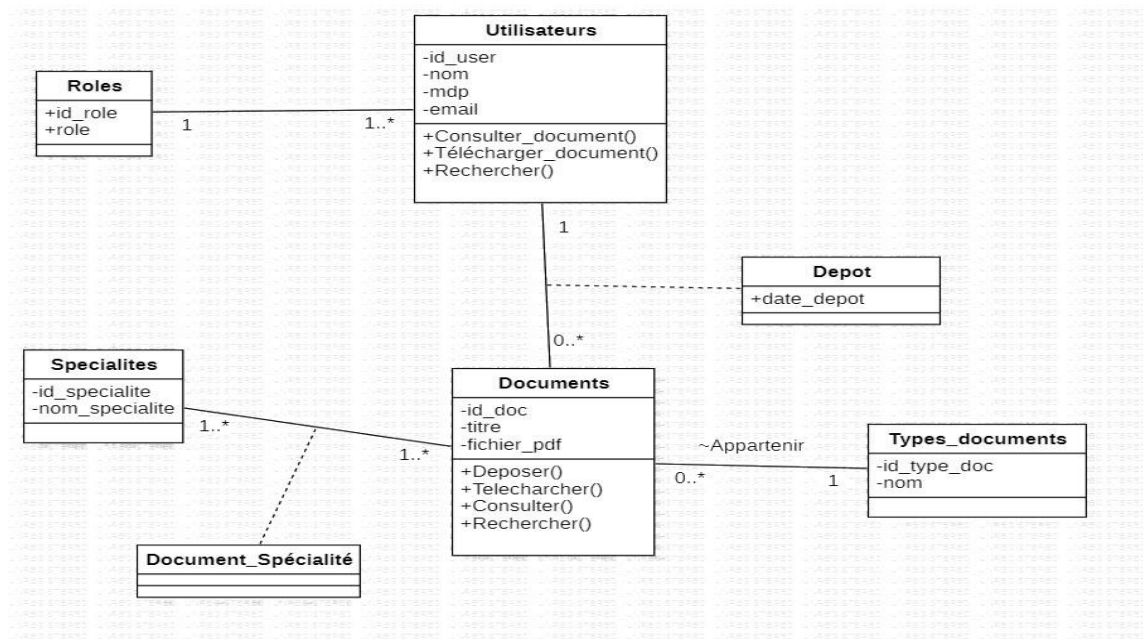


Figure 5 : Diagramme de classe

IV. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences sont des représentations graphiques des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML. Le diagramme de séquences permet de représenter les interactions entre les objets et le système dans le cadre d'un scénario d'un diagramme des cas d'utilisation.

a) Scénario se connecter

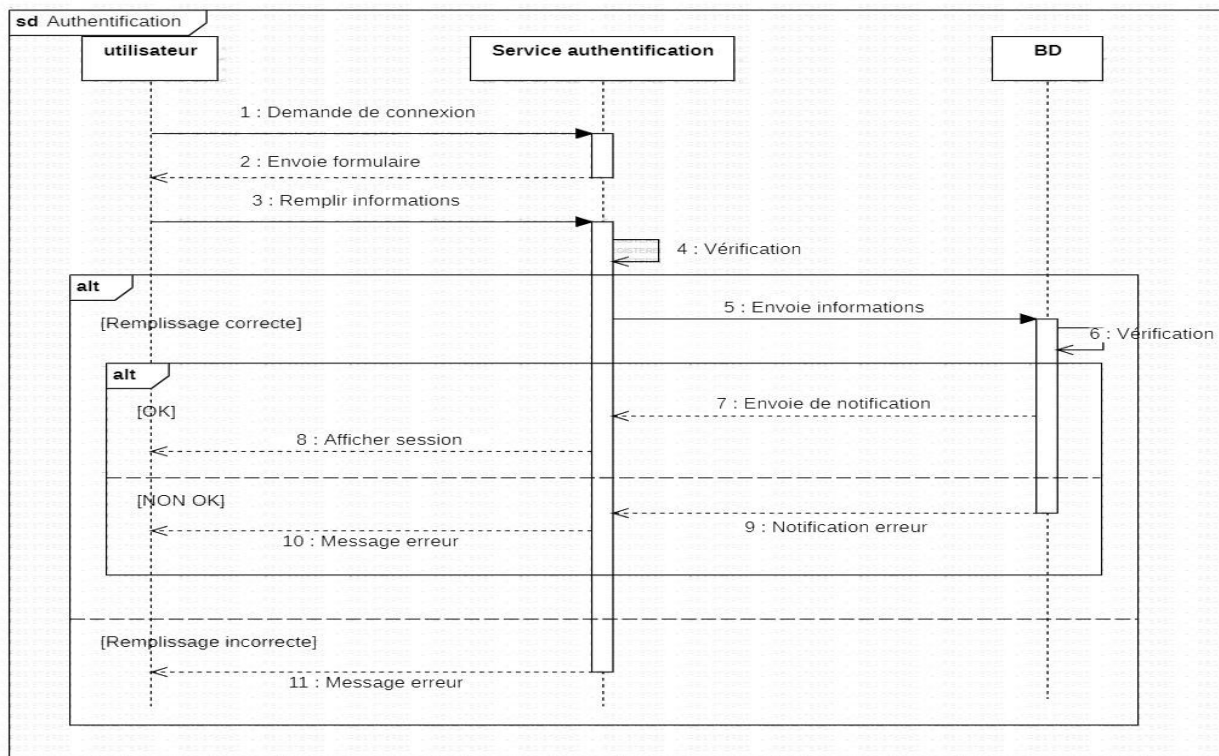


Figure 6 : DS Authentication

b) Scenario rechercher document

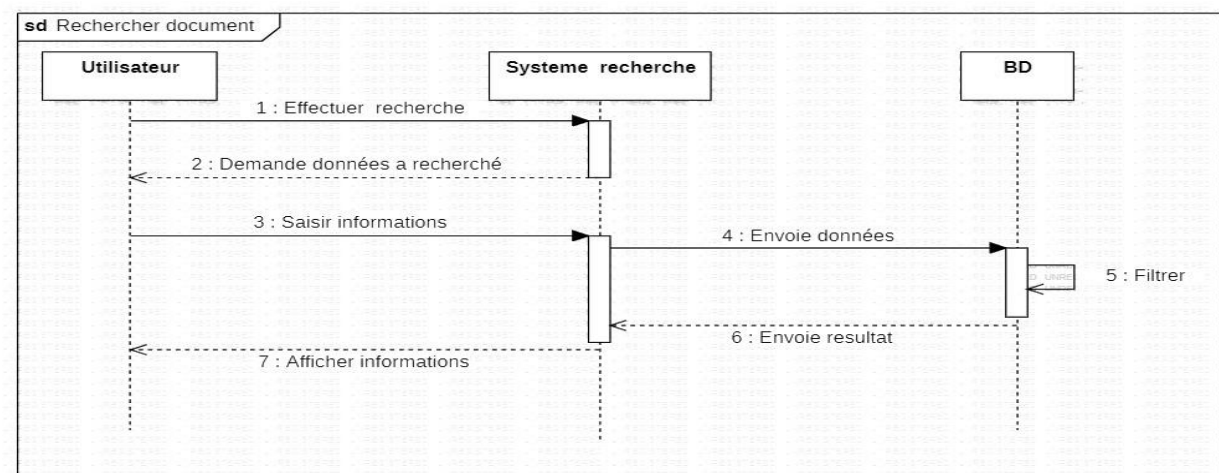


Figure 7 : DS Rechercher document

c) Scénario déposer document

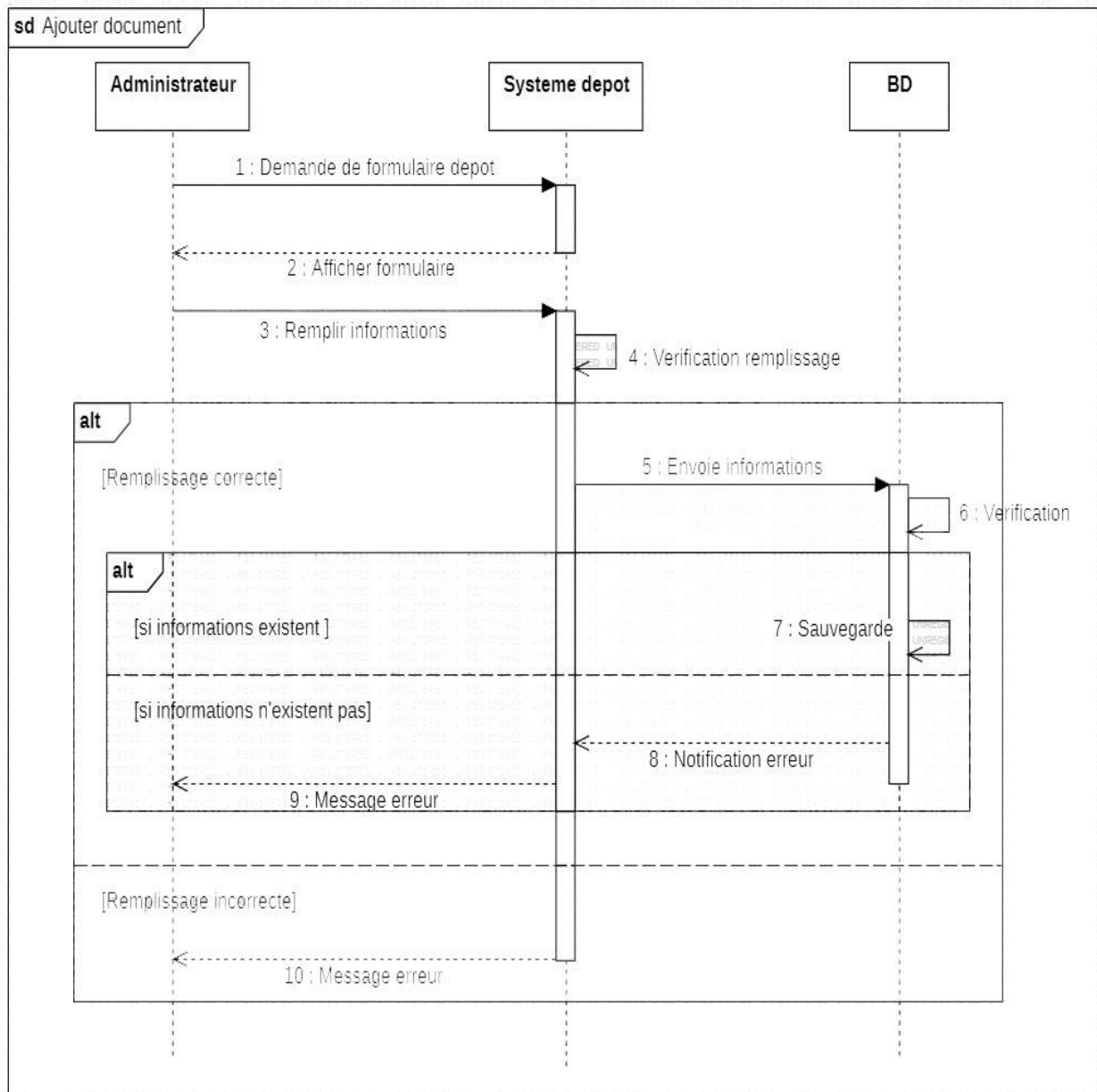


Figure 8 : DS Déposer document

CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION

I. LOGICIELS



Figure 9 : Logo de WAMPP

C'est un environnement de développement local incluant les logiciels MySQL, PHP, Apache. Il nous a permis d'héberger localement notre plateforme (base de données et pages). Il nous a également permis de gérer notre base de données en l'occurrence MySQL et grâce à son serveur Web Apache, nous avons pu effectuer de test en local et obtenir des résultats via notre navigateur



Figure 10 : Logo de VS code

Il s'agit d'un IDE tres puissant et très efficace. VS Code nous a permis, grâce à son extensibilité d'ecrire et d'éditer nos requêtes SQL. Il a également permis de d'éditer les différents scripts PHP notamment pour le backend de notre plateforme. Ce sont les scripts de connexion à la base de données, ainsi que toutes les autres pages de la plateforme (connexion, inscription, Dashboard).



Figure 11 : Logo de Star UML

C'est un outil de modélisation UML. Il nous a permis de concevoir des diagrammes comme le diagramme de classe, de séquence et de cas d'utilisation.



Figure 12 : logo de Google Chrome

Google Chrome est un navigateur utilisé pour accéder à des pages web. Il est le navigateur le plus utilisé dans le monde du développement de d'application web. Il nous a permis de tester l'interface utilisateur de la plateforme et utiliser les outils de développement pour déboguer le rendu des pages et les scripts.

II. LANGAGES

SQL : SQL est un langage de requête de création, la manipulation, l'administration des bases de données relationnelles. Il nous a permis de :

- Créer et gérer les tables nécessaires (UTILISATEURS, DOCUMENTS).
- Ecrire les requêtes pour les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).

PHP : c'est un langage de programmation côté serveur. Il intègre également les concepts de programmation orientée objet. Il nous a permis de gérer la logique backend, établir la connexion avec la base de données SQL et exécuter les requêtes pour la gestion des utilisateurs et des documents.

HTML : c'est un langage de balisage pour la structure des pages web. Il nous a permis de définir la structure des formulaires (connexion, inscription, recherche), des pages d'affichage des documents, des tableaux de bord, des pages d'accueil.

CSS : c'est un langage de style pour la mise en page des sites web. Il nous a permis de personnaliser le design des pages pour un rendu attrayant et cohérent.

JS : JS es un langage de script côté client permettant de rendre les pages web interactives. Il nous a permis de gérer les interactions dynamiques (par exemple, recherche en temps réel ou validations côté client).

BOOTSTRAP : c'est un Framework très puissant utilisé pour la création de page responsives.

III. RESULTATS

Il sera question de vous présenter le rendu du projet. Nous vous présenterons donc quelques pages de notre plateforme telles que la page d'accueil, le Dashboard de l'administrateur, la page de gestion des documents, la session enseignant et celle de l'étudiant.

1. Page d'accueil



Figure 13 : Page d'accueil

Sur cette page, nous présentons l'application et disons un peu en quoi elle consiste. Nous offrons également la possibilité aux utilisateurs de choisir entre se connecter et s'inscrire.

2. Dashboard Administrateur

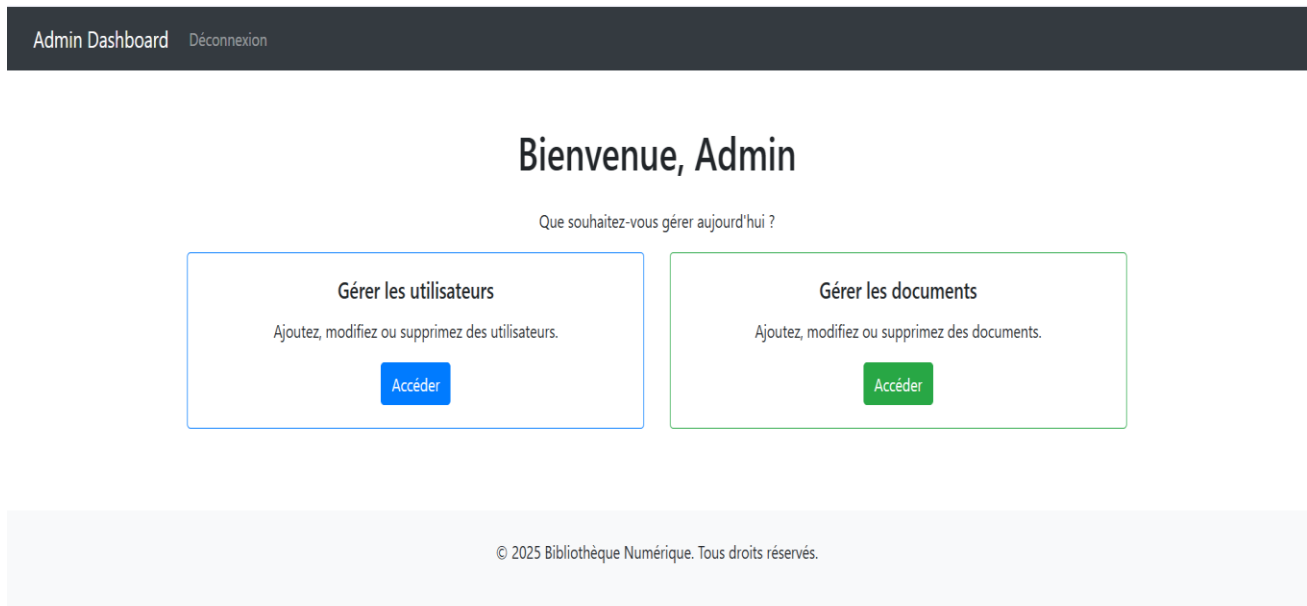


Figure 14 : Dashboard Admin

3. Session de l'enseignant



Figure 15 : Session Enseignant

Figure 15 : Session Etudiant

5. Gestion des documents (session administrateur)

Gestion des Documents

Rechercher

Titre	Type de document	Depositaire	Date de dépôt	Actions
Droit	Support de cours	Monsieur	2025-03-11	ModifierSupprimerConsulterTélécharger
Droit	Support de cours	Monsieur	2025-03-11	ModifierSupprimerConsulterTélécharger
Droit	Support de cours	Monsieur	2025-03-11	ModifierSupprimerConsulterTélécharger
Droit	Support de cours	Monsieur	2025-03-11	ModifierSupprimerConsulterTélécharger
Gestion Scolaire	Rapport de stage	Administrateur	2025-02-28	ModifierSupprimerConsulterTélécharger
Droit des Sociétés	Support de cours	Administrateur	2025-02-13	ModifierSupprimerConsulterTélécharger
Les Bases du Python	Support+Fiche_TD	Administrateur	2025-02-13	ModifierSupprimerConsulterTélécharger

Déposer un nouveau document

Figure 15 : Gestion des documents

TROISIEME PARTIE : BILAN DE L'EXPERIENCE ET SUGGESTIONS

I. APPORTS DU STAGE

Le passage à Flow Factory fut une expérience très enrichissante en ceci qu'à l'issu de cette période de formation, nous avons développés des compétences solides tant sur le plan professionnel que personnel.

1. Sur le plan professionnel :

- Une expérience professionnelle pour enrichir notre CV
- Le développement de nouvelles compétences (Microsoft SQL Server, Power BI)
- La découverte de nouveaux logiciels et technologies (Microsoft Power Platform, Nintex K2)
- Une édification sur la tenue en entreprise
- Une éventuelle offre d'emploi

En dehors des valeurs professionnelles acquises, nous avons également eu la possibilité de nous frotter au monde du travail, de voir ses réalités et ses difficultés. Aussi, nous nous sommes fait un nom au sein de cette structure. Ceci dit, nous pouvons y retourner dans le cadre d'un autre stage et pourquoi pas pour une offre d'emploi. Outre ces compétences, nous maîtrisons également, c'est le quoi le concept de **communication** en entreprise et de manière générale.

2. Sur le plan personnel :

Cette expérience nous a également transformé dans nos habitudes de vie.

- La politesse,
- La discipline,
- L'optimisme,
- Le socialisme,
- La ponctualité,
- La responsabilité,
- Le sérieux,
- Le travail,
- Le sens de l'organisation étaient nos fidèles compagnons.

Ces valeurs nous ont permis d'améliorer notre personne. Nous sortons également de là avec de nouvelles directives de vies, de nouveaux objectifs à atteindre, de nouveaux débouchés et de nouvelles opportunités et une idée de comment se passe la vie en entreprise.

II. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Bien qu'ayant porté ses fruits, l'aventure à FF CAM fut néanmoins très éprouvante.

- La position géographique de l'entreprise a représenté une difficulté notamment en raison de la distance à parcourir chaque matin et chaque soir.
- De plus, l'utilisation de logiciels et l'introduction à certains concepts qui jusque-là nous étaient inconnu constituèrent également des difficultés.

III. CRITIQUES ET SUGGESTIONS

L'entreprise Ets Flow Factory CAM est une entreprise innovante notamment à travers les nouvelles technologies qu'elle exploite pour réaliser ses activités en l'occurrence la digitalisation des processus métiers d'entreprises clientes. Elle est en plein développement, car n'existe que depuis 2017, soit 7 ans d'existence. Elle comporte en son sein une équipe de jeunes dynamiques, très organisée et efficace dans la réalisation des besoins clients.

Cependant, le recrutement de stagiaire n'étant pas une activité récurrente parmi celles courantes, le suivi de ceux-ci n'était pas efficace. Nous avons remarqué à ce propos que le maître de stage attribué aux stagiaires avait de nombreuses responsabilités au sein de la structure. De plus, ce dernier était quasiment le seul qui maîtrisait les concepts sur les technologies et logiciels que nous utilisons pour réaliser nos différentes tâches. Enfin,

Nous leur suggérons d'attribuer au stagiaires un maître de stage ayant moins de responsabilités au sein de l'entreprise. Aussi, l'utilisation de notes comportant les heures d'arrivée et de départ de chaque stagiaire serait une bonne initiative, ce qui faciliterai le suivi de ceux-ci. Aussi, nous leur proposons de former leurs employés sur au moins la moitié des technologies utilisée en entreprise. Enfin, nous leurs suggérons de recruter plus souvent des stagiaires afin de s'habituer à la gestion et au suivi de ces derniers.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le séjour au sein de Ets FF CAM a été une expérience riche en apprentissage et en découvertes. Il nous a permis non seulement de mieux comprendre les mécanismes internes de l'entreprise mais aussi d'apprécier ses forces, telles que la communication, le travail collaboratif, l'efficacité organisationnelle. Nous avons eu l'opportunité de voir le monde du travail avec ses réalités.

Nous avons pu mettre en pratique les compétences acquises au cours de notre formation académique (base de données, programmation web, méthode de développement et langage de modélisation d'un logiciel) à travers la réalisation d'un projet intitulé **conception et réalisation d'une plateforme pour l'archivage des documents dans une architecture trois tiers pour le cas de l'IPTF**. En effet, les instituts tels que l'IPTF présentaient certaines limites dans leur gestion des documents : insuffisance d'exemplaires de mémoires, dégradation des documents, indisponibilité des enseignants. Suite à cette réalisation, nous avons mis à la disposition des instituts à l'instar de l'IPTF, une solution qui permettra une centralisation des documents, un accès facile et simultané à ceux-ci et une garantie de leur pérennité.

Outre la consolidation des acquis, nous avons également développé de nouvelles compétences telles que Power BI- outil puissant pour l'analyse des données -, SSMS- outil puissant pour la mise en place d'une base de données robuste -, et découvert de nouvelles technologies telles que la Power Platform, Nintex K2.

Au-delà de l'apprentissage, technique, ce stage nous a également permis d'appréhender certaines valeurs professionnelles telles que le sens de la responsabilité, le socialisme, la communication, le sens du travail et il contribuera à garnir notre CV en tant qu'expérience professionnelle. Aussi, ce stage nous a permis d'appréhender le monde du travail, d'en avoir une vision et par conséquent de se préparer en conséquence. Il nous a permis d'avoir de nouvelles directives de vie, de penser un plan d'action de vie précis.

Bref, ce stage a été un véritable tremplin renforçant ainsi notre motivation à poursuivre notre carrière dans le domaine du génie logiciel. De par les nouvelles compétences techniques acquises, nous sommes également parés à exercer dans d'autres domaines de l'informatique.

BIBLIOGRAPHIE

- ❖ W3Schools. Web Architecture Concepts. Disponible à : <https://www.w3schools.com/>. Fournit une introduction simplifiée à l'architecture 3 tiers et ses composants.
- ❖ GeeksforGeeks. Three-Tier Architecture. Disponible à : <https://www.geeksforgeeks.org/>. Explications pratiques sur les couches de l'architecture et leur rôle.
- ❖ Beck, K., et al. Manifesto for Agile Software Development. Disponible à : <https://agilemanifesto.org/>. Source principale expliquant les principes fondamentaux de la méthode agile.
- ❖ Highsmith, J. Agile Project Management: Creating Innovative Products. 2e édition, Addison-Wesley, 2009. Ouvrage qui traite de l'application des approches agiles dans les projets complexes.
- ❖ Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. The Unified Modeling Language User Guide. 2e édition, Addison-Wesley, 2005. Ouvrage écrit par les créateurs d'UML, expliquant ses concepts fondamentaux et son application dans le développement logiciel.
- ❖ OMG (Object Management Group). UML Specification. Disponible à : <https://www.omg.org/spec/UML/>. Spécifications officielles et complètes d'UML par l'OMG, l'organisation qui standardise UML.
- ❖ WampServer. WampServer Official Website. Disponible à : <https://www.wampserver.com/>.
- ❖ Microsoft. Visual Studio Code Documentation. Disponible à : <https://code.visualstudio.com/docs>.
- ❖ StarUML. StarUML User Guide. Disponible à : <https://staruml.io/>.
- ❖ Google. Chrome DevTools Overview. Disponible à : <https://developer.chrome.com/docs/devtools/>.
- ❖ The PHP Group. PHP Manual. Disponible à : <https://www.php.net/manual/en/>.
- ❖ MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language. Disponible à : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- ❖ MDN Web Docs. CSS: Cascading Style Sheets. Disponible à : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>.
- ❖ MDN Web Docs. JavaScript Guide. Disponible à : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>.
- ❖ W3Schools. SQL Tutorial. Disponible à : <https://www.w3schools.com/sql/>.

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	i
LISTE DES TABLEAUX	ii
LISTE DES FIGURES	iii
LISTE DES ABREVIATIONS.....	iv
DEDICACE	vi
REMERCIEMENTS	vii
RESUME	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCTION GENERALE	10
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE	11
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	12
I. HISTORIQUE	12
II. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE	12
III. ENVIRONNEMENT HUMAIN	13
IV. PRESENTATION DE L'ACTIVITÉ	15
V. LOCALISATION ET ORGANNIGRAMME.....	15
1. Plan de localisation de Ets FF CAM	15
2. Organigramme de l'entreprise Ets FF CAM.....	16
CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DU STAGE.....	17
I. ACCUEIL ET INTEGRATION	17
1. Accueil	17
2. Intégration	17
II. TÂCHES RÉALISÉES.....	18
DEUXIEME PARTIE : CADRE OPÉRATIONNEL	20
CHAPITRE 1 : CAHIER DES CHARGES.....	21
I. PRESENTATION DU PROJET	21
1. Contexte	21
2. Etude et critiques de l'existant.....	21
3. Objectif du projet	22
4. Expression des besoins.....	22
II. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION.....	23
1. Acteurs du système et rôles	23
2. Identification des cas d'utilisation.....	23
3. Description de quelques scénarios de cas d'utilisation	24
4. Diagramme de cas d'utilisation	26
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION	27
I. PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE.....	27
II. METHODE DE DEVELOPPEMENT ET LANGAGE DE MODELISATION	28
1. Présentation de la méthode de développement (Agile).....	28
2. Justification du choix de la méthode	29

3.	Etude comparative entre MERISE et UML	30
4.	Présentation et justification du langage utilisée.....	30
III.	DIAGRAMME DES CLASSES.....	32
1.	Identification des classes (attributs et méthodes).....	32
2.	Identification des relations (Règles de gestion)	32
3.	Diagramme de classes	33
IV.	Diagramme de séquence	33
CHAPITRE 3 : IMPLEMENTATION		36
I.	LOGICIELS	36
II.	LANGAGES.....	37
III.	RESULTATS.....	39
1.	Page d'accueil	39
2.	Dashboard Administrateur.....	40
3.	Formulaire d'inscription de l'enseignant.....	40
TROISIEME PARTIE : BILAN DE L'EXPERIENCE ET SUGGESTIONS		42
I.	APPORTS DU STAGE.....	43
1.	Sur le plan professionnel :	43
2.	Sur le plan personnel :	43
II.	DIFFICULTÉS RENCONTRÉES	44
III.	CRITIQUES ET SUGGESTIONS	44
CONCLUSION GÉNÉRALE		45
BIBLIOGRAPHIE		46
TABLE DES MATIERES		47
ANNEXE		49

ANNEXE